

1 / İnformatika elmi, onun predmeti

İnformatika sözü iki sözün birləşməsindən əmələ gəlmişdir: **İnformasiya** və **Avtomatika**. **İnformatika** termini ilk dəfə fransızlar tərəfindən avtomatlaşdırılmış informasiya emalı sahəsini adlandırmaq məqsədi ilə istifadə olunub. İngilis dilli ölkələrdə **informatika** termini əvəzinə **Computer Science** (kompyuteri öyrənən elm) termini işlədilir. **İnformatika elmi, informasiya və informasiya proseslərini öyrənir**. İnformasiya və onun prosesləri haqqında bir qədər sonra daha ətraflı danışacağıq.

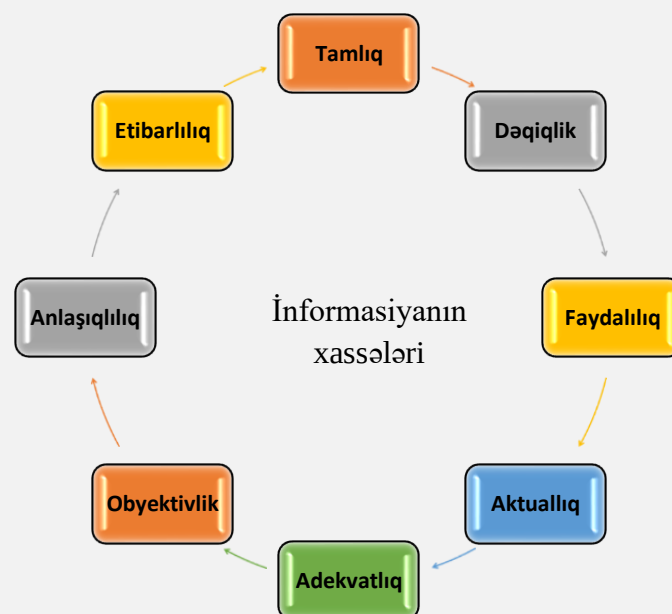
2 / İnformasiya anlayışı

İnformasiya anlayışı informatikanın ilkin anlayışlarındanandır. Yəqin, orta məktəbdən bilirsiniz ki, həndəsədə nöqtəyə və düz xəttə tərif verilmir. Onlar həndəsənin ilkin anlayışlarıdır. İnformasiya da ilkin anlayışlardan olduğuna görə ona tərif verilmir. Bəs, ümumiyyətlə, informasiya dedikdə nə başa düşürük? **İnformasiya dedikdə hər hansı məlumat, xəbər, biliklər toplusu başa düşülür**.

Qeyd. Bütün informasiya məlumat sayılır amma bütün məlumatlar informasiya sayılmaz. İnformasiyanın özünə məxsus xassələri var.

3 / İnformasiyanın əsas xassələri

Bəzən deyirlər, filankəs ağıllı, cəsur, savadlı, dostluq etməyi bacaran insandır. Bu saydıqlarımız insanlara aid olan xassələrdir. İnformasiyanın da insanlar kimi xassələri var. İnformasiyanın xassələri ilə daha geniş şəkildə növbəti səhifədəki cədvəldən tanış ola bilərsiniz.



❖ **Tamlıq.** İnformasiyanın tamlığı obyekt və ya hadisə haqqında toplanmış informasiyanın miqdarı ilə müəyyən olunur. Yarımçıq informasiya əsasında qərar qəbul etmək çətin olur. Məsələn, Yayda MİQ imtahanı olacaq və tarixi dəqiq məlum deyil. Siz yayda Türkiyəyə səfər etmək üçün qışda daha ucuz qiymətə bilet almaq istəyirsiniz. Amma hansı tarixə alacağınızla bağlı qərar qəbul edə bilmirsiniz. Deməli, MIQ imtahanının yayda olması informasiyası tam deyil. Əgər deyilsə ki, MIQ imtahanı 25.07.2021 tarixində olacaq. Artıq bu informasiya tam informasiya olar və siz dəqiq qərar verə bilərsiniz.

❖ **Dəqiqlik** Məsələn, Dostunuz sizə deyir ki, bu gün bəlkə sizə qonaq gəldim. Bu informasiya dəqiq olmadığı üçün artıq siz həmin günlə bağlı dəqiq plan qura bilmirsiniz.

❖ **Anlaşıqlıq.** Dostunuz sizə yeni bəstələdiyi musiqi notlarını göndirir amma siz həmin notlardan heçnə başa düşmürsünüz. Həmin notlar dostunuz üçün hər hansı informasiyanı ifadə etsədə sizin üçün heç bir informasiyanı ifadə etmir.

❖ **Obyektivlik.** Siz quba şəhərinə səfər etmək istəyirsiniz və qubada yaşayan dostunuzdan havanın temperaturunu soruşursunuz. Bu halda dostunuz hava istidir cavabını verir. Siz qubaya gedirsiniz və həmin hava sizin üçün soyuq olur. Deməli dostunuzun verdiyi informasiya subyektiv informasiyadır. Əgər dostunu havanın temperaturu 4C cavabını versəydi obyektiv informasiya vermiş olardır. İnformasiya hər hansı kəsin subyektiv fikrinə əsaslanmalı deyil. Obyektiv gərçəkliyə uyğun olmalıdır.

❖ **Etibarlılıq.** Bu xassə adətən informasiyanın alındığı mənbə ilə bağlı olur. Məsələn whatsapp proqramında yayılmış səs yazıları adətən etibarlı olmur. 😊 Amma dövlətin dəstəklədiyi xəbərlər saytlarında yayılan informasiya etibarlı sayılır.

❖ **Aktuallıq.** İnformasiyanın aktuallığı onun cari zaman anına uyğunluğudur. Keş yaddaşın iki səviyyəsi olur informasiyası artıq aktual deyil. Çünki yeni nəsil kompüterlərdə keş yaddaşın üç səviyyəsi olur.

❖ **Adekvatlıq.** İnformasiyanın məqsəd və vəzifələrinə nə dərəcədə cavab vermə qabiliyyətidir. Məsələn, MIQ imtahanlarına hazırlşırsınız və pascal proqramlaşdırma dilindən kitab oxuyursunuz. Pascal proqramlaşdırma dili faydalı ola bilər amma sizin məqsədiniz üçün adekvat deyil. Bu zaman siz Python proqramlaşdırma dilini öyrənməlisiz.

❖ **Faydalılıq.** Məşhur müğənni Həsən Quliyev(şərti ad) günorta yeməyində balığa görünün qızarmasını yedi. ŞOOOK. ŞOOOK. ŞOOOK. 😊 Bu informasiya sizin qarşınıza çıxır və bütün xassələri ödəsədə amma sizin üçün faydalı deyil. Bəlkədə kimin üçünsə faydalıdır.

Verilən, İnformasiya, Bilik.

Verilənin mənasının olub olmamağı o qədər də vacib deyil. İnsanlar informasiyanı verilənlərdən alır. Verilənlər üzərində müəyyən əməliyyatlar aparmaq, onları bir biri ilə tutuşdurmaq, eyni və ya fərqli verilənləri ayırmaq olar. İnsan informasiyanı verilənlərdən alır, təhlil edir və müəyyən qərar qəbul edir.

Sağ tərəfdə cədvəl verilmiş və cədvəlin xanalarında verilənlər verilmişdir. Burada hər bir xana bir veriləni ifadə edir. Burada 19111995 simvollar ardıcılığı sadəcə bir veriləndir. Bu verilən bizim üçün hər hansı mənanı ifadə etmir.

İd	Ad	Tarix
101	Əhməd	19111995
102	Həmid	11121990
103	Kamil	16091978

İnformasiya. Mənası olan verilənlər yığımına informasiya deyilir. Yuxarıdakı cədvəldə 19111995 verilənin tarix olduğunu və adları nəzərə alsaq deməli Əhməd 1995-ci il noyabrın 19 anadan olmuşdur. Artıq biz informasiyanı əldə etdik.

Bilik. İnformasiya üzrərində müəyyən qayda və qanunlar əsasında əməliyyatlar aparmaqla biliyə çevirmək mümkündür. (Bilik dərk edilmiş informasiyadır) Aşağıda müəyyən qaydalar yazaq.

- 1- Hal hazırda 2021-ci il dir.
- 2- İnsanlar şəxsiyyət vəsiqəsini 16 yaşda alırlar
- 3- 10 ildən bir şəxsiyyət vəsiqəsi yenilənməlidir.

Deməli Əhməd 1995-ci il noyabrın 19-u tarixində doğulduğuna görə Əhmədin artıq 27 yaşı var. Əhməd 11 ildir ki şəxsiyyət vəsiqəsi alıb və hətda 1 ildir ki o vəsiqəsini yeniləyib. Əldə etdiyimiz informasiya **BİLİK** sayılır.

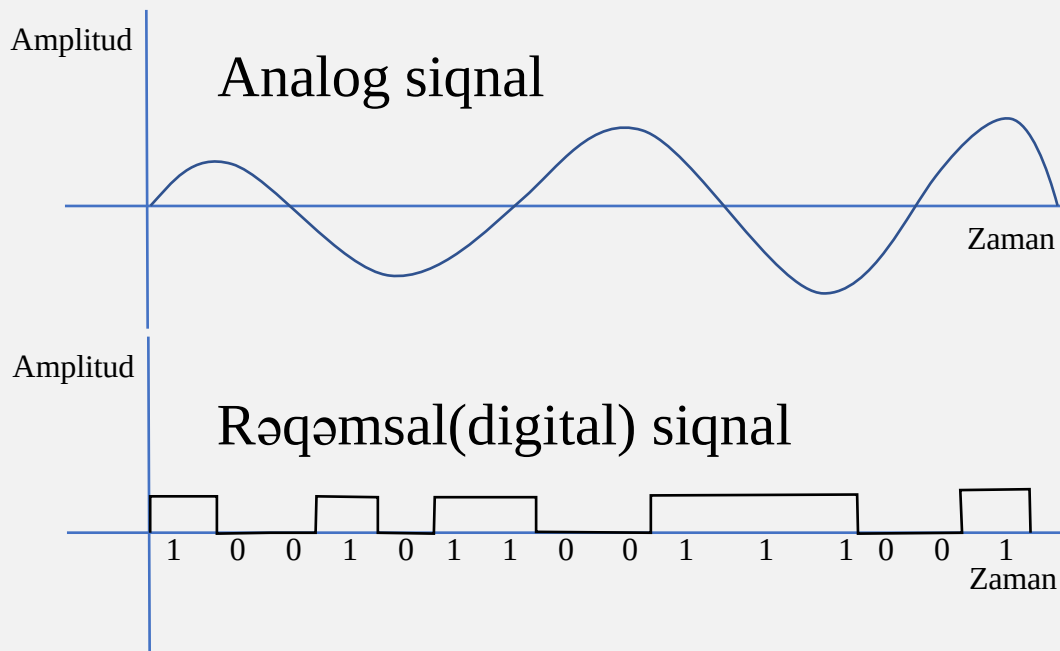
İnformasiyanın formaları.

İnformasiyanın 2 forması var:

- 1. **Analoq informasiya**
- 2. **Rəqəmsal informasiya**

Rəqəmsal informasiya kodlaşdırılan informasiyadır. Rəqəmsal informasiyanın üstün cəhəti onun kodlaşdırıla bilməsidir. Mənfi cəhəti isə kompüter viruslarına qarşı dözümsüz olmasıdır.

Analoq informasiya	Rəqəmsal (Digital) informasiya
Gördüyümüz, eşitdiyimiz, toxunarkən hiss etdiyimiz bütün informasiyalar analoq informasiyadır. Məsələn, sən danışsan, dostun sənə qulaq asır. Sənin ağzından çıxan səs siqnalların onun qulağına daxil olur və o, səni eşidə bilir. Yaxud sən hal-hazırda bu yazını oxuyursan, yazıdan əks olunan işıq sənin gözlərinə düşür, sən bu yazını görə bilirsən. Bu informasiyalar analoq informasiyalardır.	Kompyuterin və bir çox müasir qurğuların “beynin”də informasiya analoq formada deyil, rəqəmsal formada mövcud olur. Rəqəmsal informasiya kodlaşdırılmış informasiyadır. - Bəs o zaman kodlaşdırılmış informasiya nədir? - Kompyuter bizim qədər ağıllı deyil (eyni zamanda yemək yeyib, televizora baxıb, facebook-da yazıb, musiqiyə qulaq asıb, dərs oxuyan nəslin nümayəndələri). Yəni, eyni vaxtda həm işıq, həm səs, həm də hissiyyat formasında informasiyaları qəbul edə bilirik. Ancaq kompyuter bunu bacarmır, o ancaq rəqəmlərlə işləyə bilir. Kompyutərə daxil olan bütün informasiyalar (nə olursa olsun) daxil olan anda rəqəmlərə (kodlara) çevrilir: 0 və 1 rəqəmlərinə.
Analoq informasiya kəsilməz informasiyadır.	Rəqəmsal informasiya diskret (kəsilən) informasiyadır.

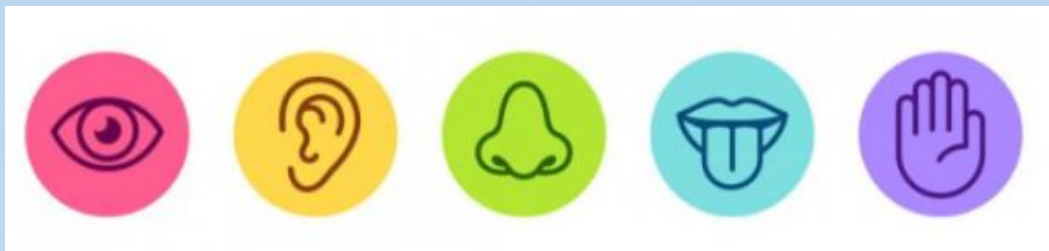


Duyğu üzvləri

Canlılar ətraf aləmdən informasiyanı analog formada alır. Ətrafdan alınan informasiyanın 5 növü var.

- ✓ Vizual- Göz vasitəsi ilə qəbul edilir. İnformasiyanın 90%-i bu şəkildə qəbul edilir.
- ✓ Audial- Qulağ vasitəsi ilə qəbul edilir. İnformasiyanın 9%-i bu şəkildə qəbul edilir.
- ✓ Taktıl- Dəri vasitəsi ilə toxunmaqla qəbul edilir.
- ✓ Dad- Dil vasitəsi ilə qəbul edilir.
- ✓ Qoxu- Burun vasitəsi ilə qəbul edilir.

Dəri, dil, burun vasitəsi ilə ümumilikdə 1% informasiya qəbul edilir.



İnformasiyanın növləri.

- ✓ **mətn tipli** – kitablarda, kompyuterimizdə gündəlik rast gəldiyimiz mətnlər, yazılı fayllar (məsələn: hazırda oxuduğunuz informasiya mətn tipli informasiyadır.)
- ✓ **ədədi** – üzərində hesablama və riyazi əməllər icra olunan informasiya (məsələn: $2^3 = 8$.)
- ✓ **məntiqi** – 0 (false) və 1 (true) şəklində təqdim olunan informasiya (məsələn: “2 tək ədəddirmi?” sualına verilən “xeyr” – “false” cavabı məntiqi informasiyadır.)
- ✓ **qrafiki** – müxtəlif təsviri informasiyalar (məsələn: şəkillər, sxemlər, diaqramlar)
- ✓ **audio** – dinlədiyimiz, eşitdiyimiz bütün məlumatlar (məsələn: musiqi, xəbər, səs yazısı və s.)
- ✓ **video** – görüntülü şəkildə baxdığımız, gördüyümüz informasiyalar (məsələn: filmlər, kliplər və s.)
- ✓ **Genetik**- Valideynlərdən uşağa ötürülən xüsusiyyətlər genetik informasiya sayılır.

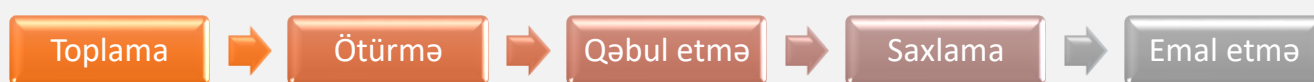
İnformasiya xüsusi formal dillər, cədvəllər, Qraflar, düsturlar və s. Şəkildə modelləşdirilir. Unutmayın informasiya modeli informasiyanın növü sayılır. Sadəcə olaraq yuxarıda qeyd olunan informasiyalar müxtəlif formada modelləşdirilə bilər. Modelləşdirmə haqqında gələcək dərslərdə danışacağıq.

Müasir dövrə informasiyanı uzaq məsafəyə ötürmək üçün, elektrik signalları, radialğalar, infraqırmızı şüalar, işıq signalları və s. üsullardan istifadə edilir. Bunlarda informasiyanın modelləri sayılır.

İnformasiya prosesləri.

Gündəlik həyatımızda müxtəlif informasiyalar toplayır, bunların bəzilərini yadımızda saxlayır, kiməsə ötürürük. Eyni zamanda ötürdüyümüz səxs informasiyanı qəbul edir və bu informasiya üzrəində düşünərək emal edir. Sadaladığımız bu proses informasiya prosesi sayılır.

İnformasiyanın toplanması, ötürülməsi, qəbul edilməsi, saxlanması və emal edilməsi prosesinə informasiya prosesi deyilir.



İnformasiyanın emalı. İnformasiyanı hər hansı şəkildə – istər məzmununun, istərsə də təqdim edilmə formasının dəyişdirilməsi və mövcud informasiyanın təhlili nəticəsində yeni informasiyanın alınmasıdır. Emalın dörd mühüm növünü seçdirmək olar:

1- **yeni informasiyanın yaradılması;** Burada mövcud informasiyanın təhlilikindən yeni informasiyalar əldə edilir. Aşağıda qeyd edilmiş misallar yeni informasiyanın alınması misal ola bilər.

- Şagirdin məsələyə həll etməsi
- Şahmatçının növbəti gedişi təyin etməsi
- Müstəntiqin dəlillərə əsasən cinayətkarı müəyyən etməsi

2- **Kodlaşdırma və modelləşdirmə.** Burada informasiyanın məzmunu dəyişmədən sadəcə təqdim edilmə forması dəyişir. Aşağıda qeyd edilmiş misalla informasiyanın formasının dəyişdirilməsinə aid ola bilər.

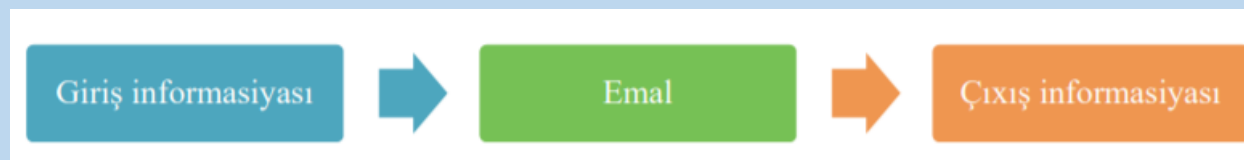
- Mətnin tərcümə edilməsi
- Kompüter proqramının işə salınması
- Mətnin cədvələ çevrilməsi
- Cədvəlin qrafa çevrilməsi
- Verilmiş mətnin kriptografik alqoritmlə şifrələnməsi
- Ədədin bir say sistemindən başqa say sistemində çevrilməsi

3- **İnformasiyanın axtarışı.** Burada xüsusi açar sözlərdən və qaydalardan istifadə etməklə informasiyanın axtarılması prosesini misal göstərmək olar. Məsələn axtarış sistemində hər hansı məlumatın axtarılması və ya kitabxanada hər hansı kitabın axtarılması.

4- **Çəşidləmə, süzgəcləmə və qruplaşdırma-** Bu proses adətən informasiyanın axtarışını sürətləndirmək üçün həyata keçirilir. Məsələn jurnala şagirdlərin ad və soyadları əlifba sırasına görə çəşidlənərək daxil edilir. Təmayül siniflərdə uşaqlar bilik səviyyəsinə görə qruplaşdırılaraq siniflərə yerləşdirilir. Volleybol komandasına boya görə süzgəcləməklə şagirdlər seçilir.

İnformasiyanın emalı müəyyən qaydalara uyğun olaraq hansısa icraçı – subyekt, yaxud obyekt (məsələn: insan və ya kompüter) tərəfindən aparılır. Emalın icraçısı ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olaraq ondan giriş informasiyası alır və emal edir. Emalın nəticəsi ətraf mühitə verilən çıxış informasiyasıdır. Beləliklə, ətraf mühit giriş informasiyasının mənbəyi və çıxış informasiyasının qəbul edicisi olur. Giriş informasiyası insanın, yaxud qurğunun qəbul etdiyi informasiyadır. Çıxış informasiyası insan, yaxud qurğu tərəfindən emal olunduqdan sonra alınan informasiyadır.

Bir



İnformasiyanın ölçü vahidləri.

- Nə qədər alma almısan?
- 2 kiloqram.
- Bəs, boyunun uzunluğu nə qədərdir?
- 1 metr 80 santimetr.

Bu kəmiyyətlər kimi *informasiyanın* da özünə uyğun ölçü vahidləri var. Siz onlardan bəzilərini tanıyırsınız, hətta istifadə də edirsiniz, lakin onların informasiyanın ölçü vahidi olduğunu bilmirsiniz. Məsələn, telefonlarınızın yaddaş kartları *512 meqabaytlıq kart*, *2 gigabaytlıq kart*, yaxud *3 meqabaytlıq musiqi faylı*, *100 kilobaytlıq şəkil faylı* və s. Buradakı *kilobayt*, *meqabayt* və *gigabayt* informasiyanın ölçü vahidləridir.

Uzunluğu ölçmək üçün metrədən istifadə olunur. Lakin məsafə qısa olduqda metr əvəzinə, santimetr, millimetr, məsafə uzun olduqda isə kilometrədən istifadə olunur. İnformasiya da belədir. Ən kiçik informasiya vahidi **bit**-dir. Bit sözü də iki sözün birləşməsindən əmələ gəlib - **binary** və **digit**. Mənası ikilik rəqəm, ikilik kod deməkdir. Kompüterin yaddaşındakı bütün informasiya ikilik kodda saxlanılır. Yəni, kompüterin yaddaşındakı bütün informasiya iki rəqəmdən ibarətdir 0 və 1. İkilik say sistemindəki hər bir 0 və 1 kompüterin yaddaşında 1 bit yer tutur.

QEYD: Bəzən tələbələr **b** yazılarda, onun **bayt** və ya **bit** olduğunu ayıra bilmirlər. Yadda saxlayın ki, **bit** heç vaxt qısaldılmır, həmişə **bit** yazılır. Əgər **b** yazılıbsa, deməli, o **bayt**-dır.

Aşağıda ikilik say sistemində verilmiş ədədlərin informasiya miqdarı verilmişdir.

11011010---8 bit 11001---5bit 1110101010---10 bit

Əsas ölçü vahidi olaraq Bayt qəbul edilmişdir. 1 bayt=8 bit bərabərliyi qəbul edilmişdir. Aşağıdakı bərabərliklərə baxaq. Verilmiş ədədlər ikilik say sisteminin ədədləridir.

10001010---8Bit---1Bayt 1111000101001010---16Bit---2Bayt

Bir ölçü vahidindən digərinə keçən zaman aşağıdakı qaydalara əməl etməliyik.

- 1- Kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçən zaman bölmə əməliyyatını icra edirik
- 2- Böyük ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə keçən zaman vurma əməliyyatını icra edirik

Bit və Bayt arasında səkkiz dəfə fərq olduğu üçün bölmə zamanı 8-ə bölürük, vurma zamanı 8-ə vururuq.

Aşağıdakı misala baxaq.

Misal: $160\text{Bit} = ?\text{Bayt}$ Həlli: $\frac{160\text{bit}}{8} = 20\text{Bayt}$

Misala fikir versək kiçik ölçüdən böyük ölçüyə keçmək tələb olunur. Bu zaman bölmə əməlini yernə yetirməliyik.

Aşağıdakı misala baxaq.

Misal: $30\text{Bayt} = ?\text{Bit}$ Həlli: $30\text{Bayt} \cdot 8 = 240\text{Bit}$

Misala fikir versək Böyük ölçüdən kiçik ölçüyə keçmək tələb olunur. Bu zaman vurma əməlini yernə yetirməliyik.

Kompüterdəki informasiyaları ölçmək üçün əlavə törəmə vahidlərdə mövcuddur. Bunlara aşağıdakı qeyd olunanları misal göstərmək olar.

- **Kbit---Kilobit**
- **Kbayt---Kb---Kilobayt**
- **Mbit---Meqabit**
- **Mbayt---Mb---Meqabayt**
- **Gbit---Geqabit**
- **Gbayt---Gb---Geqabayt**
- **Tbit---Terabit**
- **Tbayt---Tb---Terabayt**
- **Və s...**

Burada Kilo, Meqa, Geqa, Tera əmsal kimi iştirak edir və xüsusi dəyərə sahibdirlər. Verilmiş əmsalların dəyərlərini aşağıda qeyd edək.

Kilo= 2^{10} ; **Meqa**= 2^{20} ; **Geqa**= 2^{30} ; **Tera**= 2^{40} ; Çevirmələr zamanı bu dəyərlər istifadə edilir.

Qeyd. Bu Çevirmələr zamanı bir əmsaldan digər əmsala keçmək mümkündür. Əlavə olaraq lazım olmayan əmsalı xərcəlmək və ehtiyac olunan əmsalı əldə etmək olar. Əmsalı xərcələyən zaman əmsalın dəyər göstəricisinə vurmaq, əldə edən zaman əmsalın dəyər göstəricisinə bölmək lazımdır.

Bir əmsaldan digər əmsala keçən zaman fərq misilinə vurmaq və ya bölmək olar. Kiçik əmsaldan böyük əmsala keçən zaman bölmə, böyük əmsaldan kiçik əmsala keçən zaman vurma əməli istifadə edilir.

Məsələn Kilo əmsalından Geqa əmsalın keçən zaman bölmə əməli istifadə edilir.

Kilo= 2^{10} Geqa= 2^{30}

Arada fərq nisbəti 2^{20}

Deməli keçid zamanı 2^{20} -ə bölmək lazımdır.

Xərcləmək

$2^{10}\text{Kbayt} = ?\text{bayt}$

Misala fikir versək görərik ki, informasiyanın ölçüsü Kilo əmsaslı ilə verilib amma bərabərliyin sağ tərəfində tələb olunan ölçüdə Kilo əmsalı lazım deyil. Deməli Kilo əmsaslını **xərcləmək** lazımdır.

Əldə etmək

$2^{10}\text{bayt} = ?\text{Kbayt}$

Misala fikir versək görərik ki, verilmiş informasiyanın ölçüsündə heç bir əmsal verilməyib amma bərabərliyin sağ tərəfində tələb olunan ölçüdə Kilo əmsalı lazımdır. Deməli Kilo əmsaslını **əldə etmək** lazımdır.

Aşağıdakı misallara baxaq.

4Kbayt=?bayt

Kbayt---Kilo və bayt olaraq iki hissəyə ayıraq və Kilo əmsalını xərcləyək. Xərcləyən zaman 2^{10} -vurmaq lazımdır.

$$\begin{array}{c} 4Kbayt=?bayt \\ \uparrow \\ 2^{10} \end{array}$$

$$4Kbayt = 4 \cdot 2^{10}bayt = 2^2 \cdot 2^{10}bayt = 2^{12}bayt$$

$2^{15}bayt=?Kbayt$

Misala fikir versək görərik ki, bərabərliyin sol tərəfindən heç bir əmsal yoxdur və sağ tərəfində tələb olunan cavab Kilo əmsalı ilə ifadə olunub. Deməli Kilo əmsalını əldə etməliyik. Kilo əmsalını əldə etmək üçün 2^{10} -bölmək lazımdır.

$$2^{15}bayt = \frac{2^{15}}{2^{10}}Kbayt = 2^5Kbayt$$

$2^{15}bayt=?Kbit$

Burada həm Kilo əmsalı əldə edilməlidir, həm də bayt ölçü vahidi bit ölçü vahidinə keçirilməlidir. Kilo əmsalını əldə etmək üçün 2^{10} - bölmək, bayt ölçü vahidindən bit ölçü vahidinə keçmək üçün 2^3 -ə bölmək lazımdır.

$$2^{15}bayt = \frac{2^{15}}{2^{10}} \cdot 2^3Kbit = 2^8Kbit$$

$2^5Kbit=?bayt$

Burada həm Kilo əmsalı xərclənməlidir, həm də bit ölçü vahidi bayt ölçü vahidinə keçirilməlidir. Kilo əmsalını xərcləmək üçün 2^{10} - vurmaq, bit ölçü vahidindən bayt ölçü vahidinə keçmək üçün 2^3 -ə bölmək lazımdır.

$$2^5Kbit = \frac{2^5}{2^3} \cdot 2^{10}Kbayt = 2^{12}Kbayt$$

$2^{15}bit=?Kbayt$

Burada həm Kilo əmsalı əldə edilməlidir, həm də bit ölçü vahidi bayt ölçü vahidinə keçirilməlidir. Kilo əmsalını əldə etmək üçün 2^{10} - bölmək, bit ölçü vahidindən bayt ölçü vahidinə keçmək üçün 2^3 -ə bölmək lazımdır.

$$2^{15}bit = \frac{2^{15}}{2^{10} \cdot 2^3}Kbayt = 2^2Kbayt$$

$$2^{15} \text{Kbayt} = ? \text{Mbayt}$$

Misala fikir versək hər iki tərəfdə bayt olduğunu əlavə olaraq bərabərliyin sol tərəfində Kilo və sağ tərəfində Meqa əmsalının olduğunu görə bilərik. Deməli Kilo əmsalından Meqa əmsalına keçid etmək lazımdır.

$$\text{Kilo} = 2^{10} \quad \text{Meqa} = 2^{20}$$

Yuxarıdakı qaydanı yadımıza salaq. Kiçik ölçüdən böyük ölçüyə keçən zaman bölmə əməlini istifadə edirik. Arada olan fərq misli 2^{10} -a bərabərdir. Misalı həll edən zaman 2^{10} -a bölmək lazımdır.

$$2^{15} \text{Kbayt} = \frac{2^{15}}{2^{10}} \text{Mbayt} = 2^5 \text{Mbayt}$$

$$2^{25} \text{Tbayt} = ? \text{Mbayt}$$

Misala fikir versək hər iki tərəfdə bayt olduğunu əlavə olaraq bərabərliyin sol tərəfində Tera və sağ tərəfində Meqa əmsalının olduğunu görə bilərik. Deməli Tera əmsalından Meqa əmsalına keçid etmək lazımdır.

$$\text{Tera} = 2^{40} \quad \text{Meqa} = 2^{20}$$

Yuxarıdakı qaydanı yadımıza salaq. Böyük ölçüdən böyük ölçüyə keçən zaman vurma əməlini istifadə edirik. Arada olan fərq misli 2^{20} -ə bərabərdir. Misalı həll edən zaman 2^{20} -a vurmaq lazımdır.

$$2^{25} \text{Kbayt} = 2^{25} \cdot 2^{20} \text{Mbayt} = 2^{45} \text{Mbayt}$$

$$2^{25} \text{Kbayt} = ? \text{Mbit}$$

Misala fikir versək görərik ki, həm Kilo əmsalından Meqa əmsalına, həm də bayt ölçü vahidindən bit ölçü vahidinə keçid etmək lazımdır.

Kilo əmsalından Meqa əmsalına keçid etmək üçün 2^{10} -a bölmək və bayt ölçü vahidindən bit ölçü vahidinə keçid etmək üçün 2^3 -ə vurmaq lazımdır.

$$2^{25} \text{Kbayt} = \frac{2^{25}}{2^{10}} \cdot 2^3 = 2^{18} \text{Mbit}$$

$$2^{25} \text{Kbit} = ? \text{Mbayt}$$

Misala fikir versək görərik ki, həm Kilo əmsalından Meqa əmsalına, həm də bit ölçü vahidindən bayt ölçü vahidinə keçid etmək lazımdır.

Kilo əmsalından Meqa əmsalına keçid etmək üçün 2^{10} -a bölmək və bit ölçü vahidindən bayt ölçü vahidinə keçid etmək üçün 2^3 -ə bölmək lazımdır.

$$2^{25} \text{Kbit} = \frac{2^{25}}{2^{10} \cdot 2^3} = 2^{12} \text{Mbayt}$$

Möhkəmləndirici tapşırıq.

2Mbit+200Kbayt+40Kbit+2048bayt=?Kbayt

Verilmiş misalı həll etmək üçün hər bir informasiya ölçüsünü eyni ölçü vahidinə gətirmək lazımdır. Tələb olunan cavab Kbayt ilə ifadə olunduğu üçün bütün ölçüləri Kbayt ilə ifadə edək

$$2\text{Mbit} = \frac{2}{2^3} \cdot 2^{10} \text{Kbayt} = \frac{2^{11}}{2^3} \text{Kbayt} = 2^8 \text{Kbayt} = 256 \text{Kbayt}$$

Burada Meqadan Kiloya keçid üçün 2^{10} -a vurmaq və bit-dən bayt-a keçmək üçün 2^3 -ə bölmək lazımdır.

$$40\text{Kbit} = \frac{40}{2^3} \text{Kbayt} = \frac{40}{8} \text{Kbayt} = 5 \text{Kbayt}$$

Burada sadəcə bit-dən bayt-a keçid olunacaq və 2^3 -ə bölünəcək

$$2048\text{bayt} = \frac{2048}{2^{10}} \text{Kbayt} = \frac{2048}{1024} \text{Kbayt} = 2 \text{Kbayt}$$

Burada Kilo əmsalı əldə olunacaq və 2^{10} -a bölünəcək

Cavab: 256Kb+200Kb+5Kbayt+2Kbayt=463Kbayt

Kodlaşdırma

Xüsusi simvollar vasitəsi ilə informasiyanın ifadə edilməsinə kodlaşdırma deyilir. Məsələn Azərbaycan əlifbasında 32 simvol var. Və bütün sözlər bu simvollarından istifadə etməklə kodlaşdırılır. Ədədlər rəqəmlərin köməyi ilə kodlaşdırılır. Qısa qəbul etdiyimiz bütün informasiyalar xüsusi qaydalarla kodlaşdırılır. Kompüterin yaddaşındakı informasiya isə yalnız 0 və 1 -lərdən istifadə edilməklə kodlaşdırılır. 0 və 1 -lər isə kodlaşdırılmış informasiyaya ikilik kodlaşdırma deyilir.

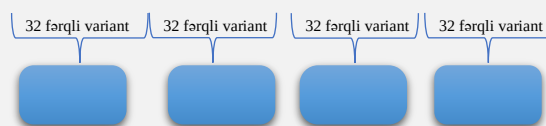
Aşağıdakı misala baxaq.

Məsələ 1. Azərbaycan əlifbasının kiçik hərflərindən istifadə etməklə ən çox neçə 4 simvolla fərqli söz düzəltmək olar?(Mənalı və ya mənasız)

İzahı

Qeyd. Azərbaycan əlifbasında 32 hərf mövcuddur.

Əvvəlcə sözün modelini aşağıdakı kimi yazaq.



Yuxarıdakı modeldə 4 simvolla söz üçün xanalar ifadə olunmuş və hər bir xananın 32 variantı ola bilər. Çünki hər xanaya a-dan z-ə qədər 32 fərqli hərf yerləşdirmək olar. Hər xananın 32 vəziyyəti olduğu üçün və 4 xana olduğu üçün bütün vəziyyətlərin hasili bizə bu sistemin ümumi fərqli vəziyyətləri haqqında sayı ifadə edir. Yəni bu qayda ilə $32 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 32$ fərqli söz yaratmaq olar.

Məsələ 2. Avtomatik qurğu 8 simvolla şifrə düzəldir. Bu şifrənin ilk 4 simvolu azərbaycan əlifbasının kiçik hərfləri və növbəti 4 simvolu isə 8-lik say sisteminin rəqəmləri ilə formalaşır. Bu qayda ilə avtomatik qurğu ən çox neçə fərqli şifrə düzəldə bilər

İzahı.

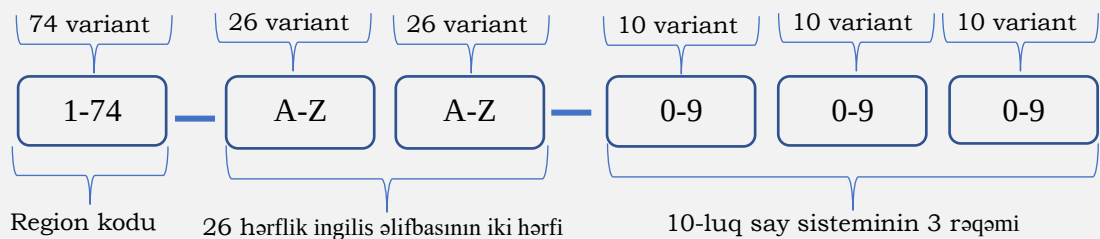
Əvvəlcə şifrənin modelini aşağıdakı kimi göstərək



Yuxarıdakı modeldə hər bir mövqeyin bütün fərqli hallarınən sayı yixarısında qyed edilmişdir. Hər birinin mümkün fərqli hallarını bir-birinə vursaq bu modelin ümumi mümkün fərqli hallarının sayını alarıq. Yəni bu qaydaya görə avtomatik qurğu $32 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8$ fərqli şifrə düzəldə bilər.

Məsələ 3. Avtomobil nömrə nişanları hərf və rəqəmlərin kombinasiyasından ibarətdir. Azərbaycanda avtomobil nömrələri region kodundan (cəmi 74 variant), 26 hərflik ingilis əlifbasının iki hərfindən və onluq say sisteminin üç rəqəmindən formalaşır. Azərbaycanda ən çox neçə müxtəlif maşın nömrəsi mövcud ola bilər?

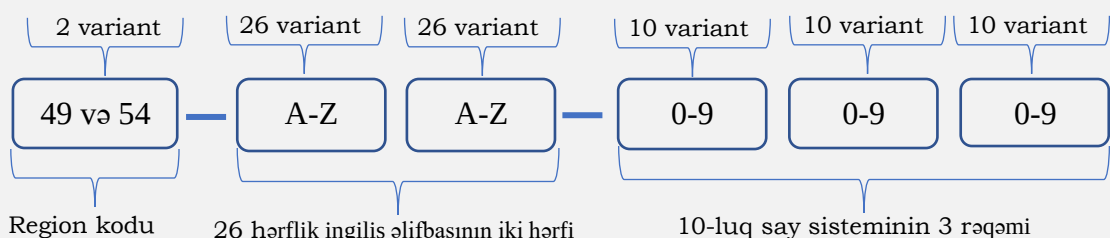
İzahı.



Yuxarıdakı sxemdə Azərbaycan maşın nömrələrinin ümumi modeli yazılmış və hər xananın mümkün variantları qeyd edilmişdir. Bu halda Azərbaycan üçün mümkün maşın nömrələrinin sayı ən çoxu $74 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ sayda olar.

Məsələ 4. Avtomobil nömrə nişanları hərf və rəqəmlərin kombinasiyasından ibarətdir. Azərbaycanda avtomobil nömrələri region kodundan (cəmi 74 variant), 26 hərflik ingilis əlifbasının iki hərfindən və onluq say sisteminin üç rəqəmindən formalaşır. Saatlı və Sabirabad rayonları üzrə ən çox neçə müxtəlif maşın nömrəsi mövcud ola bilər.

İzahı.



Yuxarıda qurduğumuz modeldə region kodu hissəsin fikir verək. Burada mümkün 74 variant olsada biz yalnız Saatlı və Sabirabadın region kodunu istifadə edirik. Və iki rayon kodunu istifadə etdiyimiz eçən bu halda iki varinat yaranır. Deməli Saatlı və Sabirabad üzrə maşın nömrələrinin ümumi sayı $2 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ sayda olacaq.

Məsələ 5. Bir dilin əlifbasından istifadə etməklə 8 simvolla ən çox 4096 fərqli şifrə düzəltmək olur. Bu dilin əlifbasının gücünü tapın.

Qeyd. Dilin əlifbasının gücü həmin dildə olan simvolların maksimal sayıdır.

Həlli:

Qəbul edək ki, bu dilin əlifbasında ən çox x sayda simvol var yəni dilin əlifbasının gücü x dir.

Aşağıdakı sxemi quraq.



Şifrələr 8 simvoldan ibarət olduğu üçün 8 xanadan ibarət sxem qurduq və əlifbanın gücünü x qəbul etdiyimiz üçün hər bir xananın x fərqli vəziyyəti ola bilər. Deməli bu sxemə əsasən 8 simvoldan ibarət müxtəlif şifrələrin maksimal sayı $x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x = x^8$ düsturu ilə hesablanır.

Digər tərəfdən bizə şifrələrin maksimal sayı məlumdur və aşağıdakı kimi tənlik qurulur.

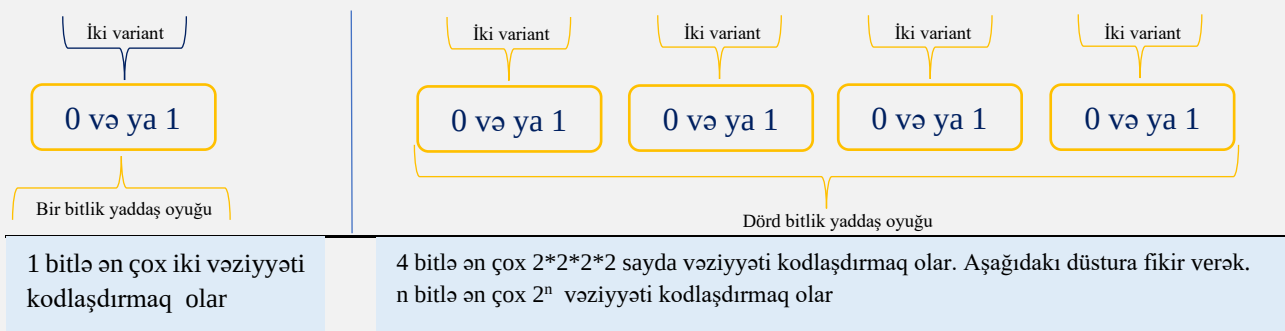
$$x^8 = 4096 = 2^{12} = (2^4)^8$$

Yuxarıdakı tənlikdən aydın olur ki, $x = 2^4 = 16$. Deməli bu əlifbanın gücü 16-a bərabərdir.

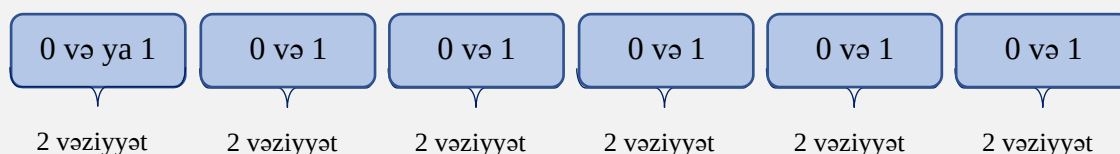
İkilik say sistemi ilə kodlaşdırma.

Bildiyimiz kimi kompüterin yaddaşında yerləşən bütün informasiyalar ikilik say sistemində kodlaşdırılır. İkilik say sistemində kodlaşdırılmış informasiyaya ikilik kod (Binary Digit) deyilir. İkilik kodun ingiliscə mənası Binary Digit deməkdir və bu terminin qısa yazılışı bit deməkdir.

Bit ən kiçik ölçü vahidi sayılır və bir bit ikilik say sisteminin (0 və ya 1) bir rəqəmini ifadə edə bilər.



Məsələ 6. 6 bitlə ən çox neçə müxtəlif simvol kodlaşdırma olar

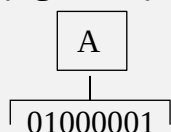


Yuxarıdakı sxemə əsasən görürük ki, 6 bitlə ən çox $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^6 = 64$ vəziyyəti ifadə etmək olar.

Kompüterdə hər hansı sənəd hazırlanan zaman klaviaturadan simvollar daxil edilir. Simvollarla bütün hərflər, rəqəmlər, xüsusi işarələr və s. aiddir. Hər bir simvol kompüterin yaddaşına xüsusi formada ikilik kod şəklində daxil edilmişdir. Simvolların kodlaşdırılması üçün ASCİİ, UniCode və s. kodlaşdırma standartları mövcuddur. Bu standartların xüsusiyyətləri ilə aşağıda tanış olaq.

ASCİİ

Burada hər bir simvol 8 ikilik rəqəmlə ifadə olunur. Məsələn A simvolunun İkilik kodu aşağıdakı şəkildədir.



Deməli ASCİİ standartında hər bir simvol yaddaşda 8 bit (1 bayt) yer tutur.

Məsələn “Kitab” sözünü ASCİİ sistemində yaddaşını hesablayaq. “Kitab” sözündə 5 simvol olduğu üçün $5 \times 8 \text{ bit} = 40 \text{ bit}$ yaddaşa sahib olur.

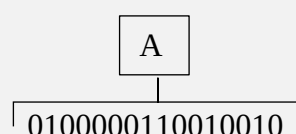
Hər simvol yaddaşda 8 bit yer tutduğu üçün ASCİİ əlifbasında ən çox $2^8 = 256$ simvol saxlamaq olur. Əlifbada olan simvolların maksimal sayına **əlifbanın gücü** deyilir.

Ascii əlifbası iki hissədən ibarət olur. 0-127 arası simvollar **standart əlifba**, 128-255 arası olan hissə **milli əlifba** adlanır.

Staandart hissədə ASCİİ-nin standart simvolları, Milli hissədə hər bir ölkənin milli əlifbası yerləşdirilir.

UniCode

Burada hər bir simvol 16 ikilik rəqəmlə ifadə olunur. Məsələn A simvolunun İkilik kodu aşağıdakı şəkildədir.



Deməli UniCode standartında hər bir simvol yaddaşda 16 bit (2 bayt) yer tutur.

Məsələn “Kitab” sözünü UniCode sistemində yaddaşını hesablayaq. “Kitab” sözündə 5 simvol olduğu üçün $5 \times 16 \text{ bit} = 80 \text{ bit}$ yaddaşa sahib olur.

Hər simvol yaddaşda 16 bit yer tutduğu üçün UniCode əlifbasında ən çox $2^{16} = 65536$ simvol saxlamaq olur. UniCode standartının ASCİİ standartından əsas üstünlüyü daha çox simvolu saxlamaq qabiliyyətidir.

UNUTMAYIN: ASCII - də 1 hərf, 1 simvol, 1 nöqtə, 1 vergül, 1 tire, 1 dırnaq işarəsi, 1 sual işarəsi, 1 nida işarəsi, 1 rəqəm, hətta 1 boşluq da (probel) 1 bayt yer tutur.

- ❖ “kitab” sözü yaddaşda 5 bayt yer tutur, çünki 5 hərfdən ibarətdir.
- ❖ “Əsli və Kərəm” yaddaşda 13 bayt yer tutur. Kərəm - 5bayt, Əsli - 4bayt, və - 2bayt, ortada 2 ədəd boşluq var, onların da hərəsi - 1 bayt (ikisi birgə 2 bayt), beləliklə cəmi 13 bayt.
- ❖ “İPG təhsil brendidir.” cümləsi $3 \text{ (İPG)} + 1 \text{ (probel)} + 6 \text{ (təhsil)} + 1 \text{ (probel)} + 9 \text{ (brendidir)} + 1 \text{ (nöqtə)} = 21$ bayt yer tutur.

QEYD 5: Yuxarıdakı nümunələrdə dırnaq işarəsi (‘’) nəzərə alınmamışdır. Bu işarə yaddaşa düşəcək mətni sadəcə seçmək üçün istifadə olunmuşdur.

QEYD 6: UNICODE sistemində də deyilənlər hamısı qüvvədə qalır. Lakin 1 fərq var. UNICODE sistemində hər bir simvol 2 bayt yer tutur. “kitab” bu sistemdə 10 bayt olacaq. “Əsli və Kərəm” isə 26 bayt yer tutacaq.

ASCII	UNICODE
<i>magistr</i> – 7 bayt	<i>magistr</i> – 7 * 2 = 14 bayt
<i>magistr diplomu</i> – 7 + 1 + 7 = 15 bayt	<i>magistr diplomu</i> – (7 + 1 + 7) * 2 = 30 bayt
<i>biz, siz və onlar</i> – 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 5 = 17 bayt	<i>biz, siz və onlar</i> – (3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 5) * 2 = 34 bayt

13 / Ədədlərin kodlaşdırılması standartları

Ədədləri simvollarla qarışdırmaq olmaz. Simvolların sayı sonlu olduğu üçün müəyyən standart əsasında kodlaşdırılır. Ədədlərin sonu olmadığı üçün konkret standart yoxdur. Ədədləri kodlaşdırmaq üçün ikilik say sisteminə keçiddən istifadə edilir. Yəni, hər bir ədədi kompyuterin yaddaşında təsvir etmək üçün, həmin ədədi ikilik say sisteminə çevirmək lazımdır. İkilik say sisteminə keçid qaydasını isə növbəti dərstdə öyrənəcəksiniz. Ədədin yaddaşda tutduğu yeri öyrənmək üçün həmin ədədi ikilik say sisteminə çevirib və sonra alınmış ikilik təsvirdəki 0 və 1-ləri saymaq lazımdır. Verilmiş ədəd yaddaşda 0 və 1-lərin sayı qədər **bit** yer tutacaq.